Презентация по лабораторной работе №1

Основы информационной безопасности

Бережной И. А.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

Докладчик

- Бережной Иван Александрович
- студент 2-ого курса
- Российский университет дружбы народов
- 1132236041@pfur.ru

Цель

Целью данной работы является приобретение практических навыков установки операционной системы на виртуальную машину, настройки минимально необходимых для дальнейшей работы сервисов.

Задачи

1. Установить операционную систему Rocky на виртуальную машину
2. Получить следующую информацию:
   - 2.1 Версия ядра Linux (Linux version).
   - 2.2 Частота процессора (Detected Mhz processor).
   - 2.3 Модель процессора (CPU0).
   - 2.4 Объем доступной оперативной памяти (Memory available).
   - 2.5 Тип обнаруженного гипервизора (Hypervisor detected).
   - 2.6 Тип файловой системы корневого раздела.
   - 2.7 Последовательность монтирования файловых систем.

Выполнение лабораторной работы

Выполнение лабораторной работы

Так как я выполняю задание из дома, нужно создать новую ВМ и установить ОС на неё.

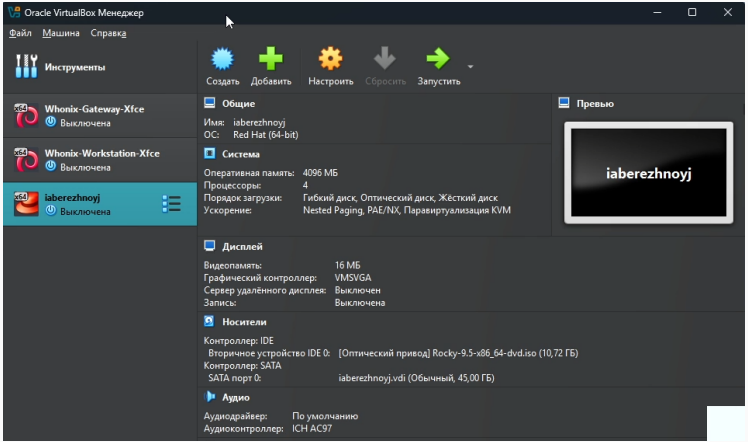
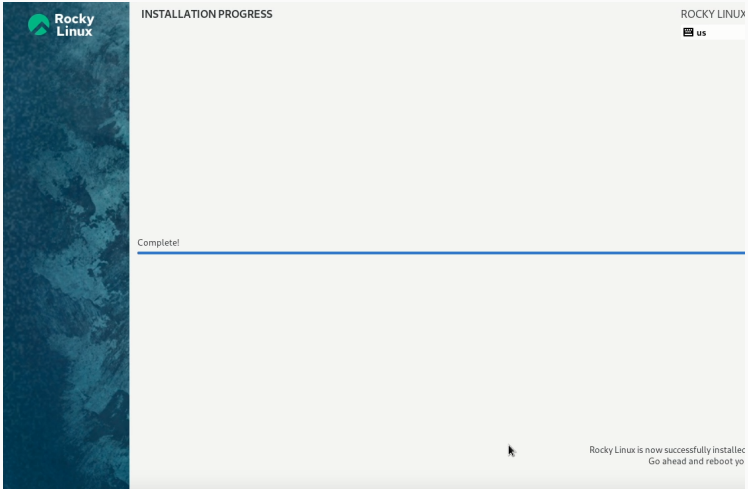


Рис. 1: Создание ВМ

Установка Rocky

Выбираем языки, диск, дополнительное ПО, настраиваем root и создаём пользователя.

Начинаем установку и ждём.



Установка гостевых дополнений

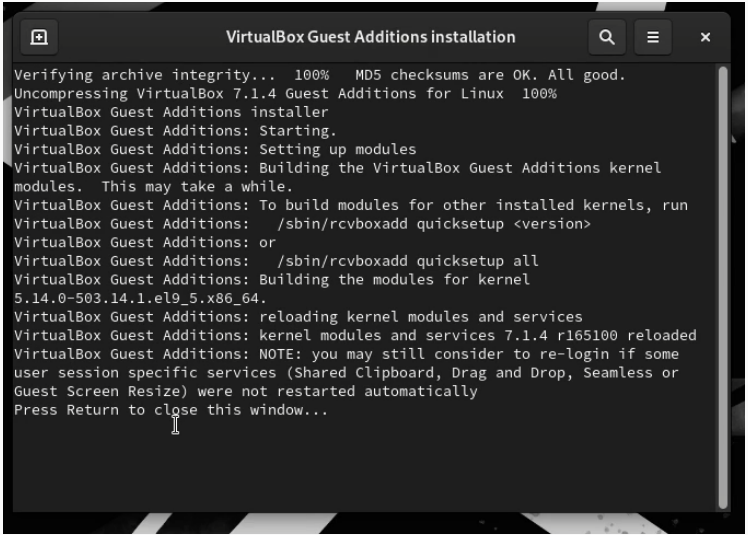


Рис. 3: Установка дополнений гостевой ОС

Дополнительное задание

Требовалось воспользоваться командой dmesg для поиска информации об устройстве и ОС

```
[iaberezhnoyj@iaberezhnoyj ~]$ dmesg | grep -i "linux version"
[    0.000000] Linux version 5.14.0-503.14.1.el9_5.x86_64 (mockbuild@iad1-prod-build001.bld.equ.rockylinux.org) (gcc (GCC)
11.5.0 20240719 (Red Hat 11.5.0-2), GNU ld version 2.35.2-54.el9) #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Fri Nov 15 12:04:32 UTC 2024
[iaberezhnoyj@iaberezhnoyj ~]$ dmesg | grep -i "mhz processor"
[    0.000007] tsc: Detected 3892.686 MHz processor
[iaberezhnoyj@iaberezhnoyj ~]$ dmesg | grep -i "cpu0"
[    0.152585] smpboot: CPU0: AMD Ryzen 5 5600G with Radeon Graphics (family: 0x19, model: 0x50, stepping: 0x0)
[iaberezhnoyj@iaberezhnoyj ~]$
```

Рис. 4: Использование dmesg 1

Дополнительное задание

```
[iaberezhnoyj@iaberezhnoyj ~]$ dmesg | grep -i "memory"
[    0.003973] ACPI: Reserving FACP table memory at [mem 0xdfff00f0-0xdfff01e3]
[    0.003974] ACPI: Reserving DSDT table memory at [mem 0xdfff0620-0xdfff2972]
[    0.003974] ACPI: Reserving FACS table memory at [mem 0xdfff0200-0xdfff023f]
[    0.003975] ACPI: Reserving FACS table memory at [mem 0xdfff0200-0xdfff023f]
[    0.003975] ACPI: Reserving APIC table memory at [mem 0xdfff0240-0xdfff02ab]
[    0.003976] ACPI: Reserving SSDT table memory at [mem 0xdfff02b0-0xdfff061b]
[    0.004245] Early memory node ranges
[    0.009329] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x00000000-0x00000fff]
[    0.009330] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x0009f000-0x0009ffff]
[    0.009330] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x000a0000-0x000effff]
[    0.009331] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x000f0000-0x000fffff]
[    0.009332] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xdffff000-0xdfffffff]
[    0.009332] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xe0000000-0xfebfffff]
[    0.009332] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xfec00000-0xfec00fff]
[    0.009333] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xfec01000-0xfedfffff]
[    0.009333] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xfee00000-0xfee00fff]
[    0.009334] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xfee01000-0xfffbffff]
[    0.009334] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xfffc0000-0xffffffff]
[    0.023322] Memory: 3625328K/4193848K available (16384K kernel code, 5685K rwdata, 12904K rodata, 3976K init, 5672K bss,
 250848K reserved, 0K cma-reserved)
[    0.044829] Freeing SMP alternatives memory: 40K
[    0.160530] x86/mm: Memory block size: 128MB
[    0.237192] Non-volatile memory driver v1.3
[    0.617430] Freeing initrd memory: 57608K
[    0.757599] Freeing unused decrypted memory: 2028K
[    0.758179] Freeing unused kernel image (initmem) memory: 3976K
[    0.758548] Freeing unused kernel image (rodata/data gap) memory: 1432K
[    2.057982] vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] Legacy memory limits: VRAM = 16384 kB, FIFO = 2048 kB, surface = 507904 kB
[    2.057989] vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] Maximum display memory size is 16384 kiB
[iaberezhnoyj@iaberezhnoyj ~]$
```

Рис. 5: Использование dmesg 2

Дополнительное задание

```
[iaberezhnoyj@iaberezhnoyj ~]$ dmesg | grep -i "hypervisor"
[    0.000000] Hypervisor detected: KVM
[    2.057943] vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] *ERROR* vmwgfx seems to be running on an unsupported hypervisor.
[iaberezhnoyj@iaberezhnoyj ~]$ dmesg | grep -i "filesystem"
[    3.965255] XFS (dm-0): Mounting V5 Filesystem 36ca9d6c-30ad-4050-b682-2940a9b57c83
[    6.072923] XFS (sda1): Mounting V5 Filesystem 69f55c2c-8be4-4d8d-b48a-a98554629eff
[iaberezhnoyj@iaberezhnoyj ~]$
```

Рис. 6: Использование dmesg 3

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы мы научились создавать виртуальные машины и устанавливать ОС на них. Также поработали с терминалом и вспомнили основные команды.